

公安9課

PUBLIC SECURITY SECTION 9

Ministry of Home Affairs – Newport City

IT-INFRASTRUKTUR DOKUMENTATION

Version 1.0 | Mai 2026
IT-Administrator: [Dein Name]



KLASSIFIZIERUNG: TOP SECRET



Nur für autorisiertes Section 9 Personal – Weitergabe verboten

"The Net is vast and infinite." – Motoko Kusanagi

1. Dokumenteninformation

Document Control & Metadaten

Dokument-Titel	IT-Infrastruktur Dokumentation – Public Security Section 9
Dokument-ID	S9-IT-DOC-001
Version	1.0
Status	In Bearbeitung
Erstellt von	[Dein Name] – IT-Administrator
Erstellt am	Mai 2026
Letzte Änderung	Mai 2026
Klassifizierung	TOP SECRET – Nur für Section 9 Personal
Nächste Review	November 2026

Änderungshistorie

Version	Datum	Änderung	Autor
1.0	04.05.2026	Initiale Erstellung – Infrastruktur Aufbau	[Dein Name]

2. Organisation – Public Security Section 9

Organisationsstruktur & Personal

2.1 Organisationsbeschreibung

Organisation	Public Security Section 9 (公安9課)
Übergeordnete Stelle	Ministry of Home Affairs – Japan
Standort	Newport City, Japan
Gründung	Klassifiziert
Auftrag	Bekämpfung von Cyberkriminalität, Terrorismus und politischen Bedrohungen
Mitarbeiter total	20 Personen
Sicherheitsstufe	TOP SECRET
Netzwerk-Domain	section9.gov.jp

2.2 Abteilungsstruktur (Organizational Units) Active Directory

Die folgenden Organizational Units (OUs) werden in Active Directory abgebildet:

Aufgabe der Struktur (OUs):

1. **Organisation (Struktur / Übersicht)** OUs sind wie Ordner in Active Directory. Du siehst auf einen Blick: Wer gehört zu welcher Abteilung? Wo ist welcher Computer?
2. **GPOs anwenden (Policies)** GPOs werden an OUs geknüpft. Alles was in der OU liegt bekommt automatisch die Policy.

OU / Abteilung	Mitarbeiter	Beschreibung	AD-Pfad
Command	2	Leitung & Strategie (Aramaki, Kusanagi)	OU=Command,DC=section9,DC=gov,DC=jp
Field_Ops	8	Feldeinsätze, Ermittlungen, Einsatzplanung	OU=Field_Ops,DC=section9,DC=gov,DC=jp
Cyber_Intelligence	4	OSINT, Netzwerküberwachung, Analyse	OU=Cyber_Intel,DC=section9,DC=gov,DC=jp
Technical_Support	3	IT-Administration, Ausrüstung, Wartung	OU=Tech_Support,DC=section9,DC=gov,DC=jp
Administration	3	HR, Finanzen, Logistik	OU=Administration,DC=section9,DC=gov,DC=jp

2.3 Benutzerliste (User Accounts)

Benutzernam e	Vollständiger Name	Abteilung	Rolle	Berechtigungsstufe	Passwort	User logon name
a.aramaki	Daisuke Aramaki	Command	Chief – Section 9	Domain Admin		
m.kusanagi	Motoko Kusanagi	Command	Major – Field Commander	Domain Admin	Hallo123_	m.kusanagi@se ction.gov.jp
b.batou	Batou	Field_Ops	Field Agent	Standard User		
k.togusa	Togusa	Field_Ops	Field Agent / Detective	Standard User		
h.saito	Saito	Field_Ops	Sniper / Field Agent	Standard User		
paz	Paz	Field_Ops	Field Agent	Standard User		
borma	Borma	Field_Ops	Explosives / Field Agent	Standard User		
ishikawa	Ishikawa	Field_Ops	Intelligence / Field Agent	Standard User		
f.agent07	Field Agent 07	Field_Ops	Field Agent	Standard User		
f.agent08	Field Agent 08	Field_Ops	Field Agent	Standard User		
ci.analyst01	Cyber Analyst 01	Cyber_Intelligence	Senior Analyst	Standard User		
ci.analyst02	Cyber Analyst 02	Cyber_Intelligence	Analyst	Standard User		
ci.analyst03	Cyber Analyst 03	Cyber_Intelligence	Analyst	Standard User		
ci.analyst04	Cyber Analyst 04	Cyber_Intelligence	Junior Analyst	Standard User		
it.admin	ME	Technical_Support	IT-Administrator	Domain Admin		
it.support01	IT Support 01	Technical_Support	IT Support	Standard User		
it.support02	IT Support 02	Technical_Support	IT Support	Standard User		
admin.hr	HR Manager	Administration	Human Resources	Standard User		

admin.fin	Finance Officer	Administration	Finance	Standard User		
admin.log	Logistics Officer	Administration	Logistics	Standard User		

3. Server-Infrastruktur (Asset Inventory)

CMDB – Configuration Management Database

3.1 Serverübersicht

Asset-ID	Hostname	Rolle	OS	IP-Adresse	Status
S9-SRV-001	S9-DC01	Domain Controller (Primary)	Windows Server 2022	192.168.9.10	Produktiv
S9-SRV-002	S9-SRV01	File Server / IIS	Windows Server 2022	192.168.9.20	Produktiv
192S9-SRV-003	S9-COMM01	Kommunikationsserver	Windows Server 2022	192.168.9.30	Produktiv
S9-SRV-004	S9-MON01	Monitoring / SIEM	Ubuntu Server 24.04	192.168.9.40	Geplant

3.2 Server-Details

S9-DC01 – Domain Controller

Asset-ID	S9-SRV-001
Hostname	S9-DC01
FQDN	S9-DC01.section9.gov.jp
Betriebssystem	Windows Server 2022 Datacenter (Evaluation)
Rollen	AD DS, DNS Server, DHCP Server
IP-Adresse	192.168.9.10 (statisch)
vCPUs	2
RAM	4 GB
Festplatte	60 GB
Standort	VirtualBox – ghost-net
Backup	Noch nicht konfiguriert – geplant Phase 2
Kritikalität	KRITISCH – Ausfall betrifft gesamte Domain

S9-SRV01 – File Server / Webserver

Asset-ID	S9-SRV-002
Hostname	S9-SRV01
FQDN	S9-SRV01.section9.gov.jp
Betriebssystem	Windows Server 2022 Datacenter (Evaluation)
Rollen	File Server (DFS), IIS Webserver (internes Portal)

IP-Adresse	192.168.9.20 (statisch)
vCPUs	2
RAM	4 GB
Festplatte	80 GB
Standort	VirtualBox – ghost-net
Kritikalität	HOCH – Missionsakten und internes Portal

S9-COMM01 – Kommunikationsserver

Asset-ID	S9-SRV-003
Hostname	S9-COMM01
FQDN	S9-COMM01.section9.gov.jp
Betriebssystem	Windows Server 2022 Datacenter (Evaluation)
Rollen	Verschlüsselte Kommunikation, Tachikoma-Verbindungen
IP-Adresse	192.168.9.30 (statisch)
vCPUs	2
RAM	2 GB
Festplatte	40 GB
Standort	VirtualBox – ghost-net
Kritikalität	HOCH – Operationelle Kommunikation

4. Client-Infrastruktur

Workstations & Endgeräte

Asset-ID	Hostname	Benutzer	OS	IP-Adresse	Domain
S9-WRK-001	S9-WRK-CMD01	a.aramaki / m.kusanagi	Windows 10 Pro	192.168.9.101	Ja
S9-WRK-002	S9-WRK-OPS01	Field Ops (shared)	Windows 10 Pro	DHCP	Ja
S9-WRK-003	S9-WRK-CI01	Cyber Intelligence	Windows 10 Pro	DHCP	Ja
S9-WRK-004	S9-WRK-IT01	it.admin	Windows 10 Pro	192.168.9.102	Ja
S9-WRK-005	S9-WRK-ADM01	Administration	Windows 10 Pro	DHCP	Ja

💡 Hinweis Lab-Umgebung:

Im Homelab wird zunächst eine einzelne Workstation (S9-WRK-004) als repräsentativer Domain-Client betrieben. Weitere Workstations werden bei Bedarf als Klon erstellt.

5. Netzwerk-Infrastruktur

IP-Schema, VLAN, DNS & DHCP

5.1 IP-Adressschema

Netzwerk	192.168.9.0/24
Subnetzmaske	255.255.255.0
Gateway	192.168.9.1
DNS Primary	192.168.9.10 (S9-DC01)
DNS Secondary	8.8.8.8 (Google – Fallback)
DHCP Range	192.168.9.100 – 192.168.9.200
Statische IPs	192.168.9.1 – 192.168.9.99 (Server & Infrastruktur)
Domain	section9.gov.jp
NetBIOS Name	SECTION9

5.2 Netzwerksegmentierung (Geplant) VLAN

Layer 2

Segment / VLAN	Netzwerk	Verwendung	Zugriff
VLAN 9 – Management	192.168.9.0/24	Server, Domain Controller, Admin	IT-Admin only
VLAN 10 – Operations	192.168.10.0/24	Field Ops Workstations	Field_Ops Gruppe
VLAN 20 – Intelligence	192.168.20.0/24	Cyber Intelligence Workstations	Cyber_Intel Gruppe
VLAN 99 – DMZ	192.168.99.0/24	Zukünftig: externer Webzugang	Eingeschränkt

⚠ Lab Phase 1: Alle VMs laufen im selben VirtualBox Internal Network (ghost-net).
VLAN-Segmentierung wird in Phase 3 (Netzwerk-Vertiefung) implementiert.

5.3 DNS-Zonen

Zone	Typ	Beschreibung
section9.gov.jp	Primary Forward Lookup Zone	Haupt-DNS-Zone für alle internen Ressourcen
9.168.192.in-addr.arpa	Reverse Lookup Zone	Reverse DNS für 192.168.9.x Adressen

6. Active Directory Design

Domain-Struktur, OUs, Gruppen & GPOs

6.1 Domain-Informationen

Domain Name (FQDN)	section9.gov.jp
NetBIOS Name	SECTION9
Forest	section9.gov.jp (Single Forest)
Domain Controller	S9-DC01.section9.gov.jp
AD-Funktionsebene	Windows Server 2016 (Minimum)
Recycle Bin	Aktiviert

6.2 OU-Struktur

DC=section9,DC=gov,DC=jp
├── OU=Section9
│ ├── OU=Command → a.aramaki, m.kusanagi
│ ├── OU=Field_Ops → b.batou, k.togusa, h.saito, paz, borma, ishikawa, ...
│ ├── OU=Cyber_Intelligence → ci.analyst01–04
│ ├── OU=Technical_Support → it.admin, it.support01–02
│ └── OU=Administration → admin.hr, admin.fin, admin.log
├── OU=Servers
│ ├── S9-DC01
│ ├── S9-SRV01
│ └── S9-COMM01
└── OU=Workstations
└── S9-WRK-xxx

6.3 Sicherheitsgruppen

Gruppe	Typ	Mitglieder	Berechtigungen
GRP_Command	Security Global	a.aramaki, m.kusanagi	Voller Zugriff auf alle File Shares
GRP_Field_Ops	Security Global	Alle Field_Ops User	Zugriff auf Missions-Share
GRP_Cyber_Intel	Security Global	Alle Cyber_Intel User	Zugriff auf Intelligence-Share
GRP_Tech_Support	Security Global	it.admin, it.support01–02	Admin-Zugriff auf Server
GRP_Administration	Security Global	admin.hr, admin.fin, admin.log	Zugriff auf Admin-Share

GRP_AllUsers	Security Global	Alle 20 User	Allgemeine Ressourcen, Intranet
--------------	--------------------	--------------	------------------------------------

6.4 Group Policy Objects (GPOs)

GPO-Name	Verknüpft mit	Einstellungen
S9-Password-Policy	Domain (section9.gov.jp)	Min. 12 Zeichen, Komplexität, 90 Tage Ablauf, 10 History
S9-Account-Lockout	Domain	5 Fehlversuche, 30 Min Sperrzeit, Auto-Reset nach 30 Min
S9-Desktop-Policy	OU=Section9	Hintergrund, Bildschirmschoner (5 Min), Uhr in Taskleiste
S9-Firewall-Policy	OU=Workstations	Windows Defender Firewall aktiviert, keine Ausnahmen User
S9-USB-Restriction	OU=Section9	Wechseldatenträger gesperrt (ausser OU=Technical_Support)
S9-Software-Restriction	OU=Field_Ops	Ausführung auf %ProgramFiles% beschränkt
S9-Drive-Mapping	OU=Section9	Laufwerk M: → \\S9-SRV01\Missions (je nach Gruppe)

7. File Server – Freigaben & Berechtigungen

Share Permissions & NTFS Permissions

Share-Name	Pfad	Berechtigte Gruppen	NTFS-Berechtigung
Missions	D:\Shares\Missions	GRP_Command, GRP_Field_Ops	Lesen/Schreiben
Intelligence	D:\Shares\Intelligence	GRP_Command, GRP_Cyber_Intel	Lesen/Schreiben
IT-Admin	D:\Shares\IT-Admin	GRP_Tech_Support	Vollzugriff
Administration	D:\Shares\Administration	GRP_Administration, GRP_Command	Lesen/Schreiben
Public	D:\Shares\Public	GRP_AllUsers	Lesen
Software	D:\Shares\Software	GRP_Tech_Support	Vollzugriff (Deploy)

💡 Best Practice: Share Permissions immer auf "Everyone – Full Control" belassen.
Die eigentliche Zugriffskontrolle erfolgt ausschliesslich über NTFS Permissions.
So gilt immer die restriktivere der beiden Berechtigungen.

8. Sicherheitsrichtlinien

Password Policy, Account Lockout & Grundhärtung

8.1 Passwortrichtlinie

Minimale Länge	12 Zeichen
Komplexität	Gross-/Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen
Passwort-Ablauf	90 Tage
Passwort-Historie	10 (letzte 10 Passwörter nicht wiederholbar)
Minimales Alter	1 Tag (verhindert sofortiges Zurücksetzen)
Reversible Encryption	Deaktiviert

8.2 Account Lockout Policy

Schwellenwert	5 Fehlversuche
Sperrdauer	30 Minuten
Beobachtungsfenster	30 Minuten
Admin-Reset	Manuell durch IT-Admin möglich

8.3 Grundhärtung (Baseline)

- Windows Defender aktiviert auf allen Systemen
- Automatische Updates: täglich 03:00 Uhr
- RDP nur für GRP_Tech_Support erlaubt
- USB-Speicher gesperrt via GPO (ausser Tech_Support)
- Lokaler Administrator deaktiviert (ausser auf Servern mit Passwort in KeePass)
- Audit Policy: Anmeldungen, Privilegien, Objektzugriff protokolliert

9. Backup & Recovery

Datensicherung & Wiederherstellungskonzept

⚠ Status: Backup-Konzept geplant – Implementierung in Phase 2 (Juli 2026)

9.1 Backup-Strategie (Geplant)

Strategie	3-2-1 Regel: 3 Kopien, 2 verschiedene Medien, 1 extern
Backup-Tool	Windows Server Backup (Built-in, kostenlos)
DC Backup	Tägliches System State Backup (für AD-Wiederherstellung)
File Server	Tägliches Backup aller Shares nach D:\Backup
Aufbewahrung	7 Tage täglich, 4 Wochen wöchentlich
Recovery Test	Monatlich – Testwiederherstellung einer Datei
RTO (Ziel)	4 Stunden (Zeit bis System wieder läuft)
RPO (Ziel)	24 Stunden (maximaler Datenverlust)

📖 Wichtige Begriffe:

RTO (Recovery Time Objective) = Wie schnell muss das System wieder laufen?

RPO (Recovery Point Objective) = Wie viel Datenverlust ist akzeptabel?

System State Backup = Sichert AD, DNS, Registry – für DC-Wiederherstellung

10. Offene Punkte & Roadmap

Todo-Liste & Nächste Schritte

Priorität	Aufgabe	Phase	Status
KRITISCH	S9-DC01 installieren und Domain erstellen	Phase 0	Offen
KRITISCH	DNS und DHCP konfigurieren	Phase 0	Offen
KRITISCH	Workstation in Domain einbinden	Phase 0	Offen
HOCH	Alle 20 User per PowerShell anlegen	Phase 2	Geplant
HOCH	File Shares und NTFS-Berechtigungen einrichten	Phase 2	Geplant
HOCH	GPOs implementieren und testen	Phase 2	Geplant
HOCH	Backup-Konzept implementieren	Phase 2	Geplant
MITTEL	VLAN-Segmentierung einrichten	Phase 3	Geplant
MITTEL	Monitoring / Wazuh SIEM installieren	Phase 6	Geplant
MITTEL	Azure AD Connect (Hybrid Identity)	Phase 3	Geplant